

WEB班ワークショップ説明資料案3（穴埋め問題で能動学習版）

今日のゴール

穴埋め問題を解きながら、タスク管理アプリを段階的に完成させて、CSS装飾とJavaScript動作の実装力を身につける

穴埋め問題形式について

- ⚡ ただの写経ではありません！
- 🧠 自分で考えて空欄を埋めることで理解を深めます
- 👉 ペアで話し合いながら最適解を見つけます
- 💡 なぜその答えなのかを説明できるようになります

ワークショップの流れ

Step 0: 完成形を体験しよう（10分）

まずは今日作るアプリを実際に触ってみましょう！

やること：

- 完成形のタスク管理アプリを操作
- どんな要素・機能があるか観察
- 「これを作るには何が必要？」を考える

Step 1: HTML穴埋めチャレンジ（30分）

問題1-1: 基本構造穴埋め（10分）

以下のHTMLの空欄を埋めてください：

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>学習タスク管理</title>
  <link rel="stylesheet" href="_____.css">
</head>
<body>
```

```
<!-- ヘッダー部分 -->
<_____ class="_____">
  <h1><img alt="book icon" data-bbox="88 71 108 84"/> 今日の学習タスク</h1>
  <p>目標: CSS装飾とJavaScript動きをマスターしよう!</p>
</_____>

<script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

選択肢:

- div, main, header, style, index, main-header, main-footer

▶ 解答と解説** 問題1-2: 進捗バー構造穴埋め (10分)**

```
<!-- 進捗表示 -->
<_____ class="progress-section">
  <h2><img alt="pencil icon" data-bbox="71 356 91 369"/> 学習進捗</h2>
  <div class="progress-container">
    <div class="_____ -bar">
      <div class="_____ -fill" id="_____ Fill"></div>
    </div>
    <p class="_____ -text" id="_____ Text">0 / 6 完了 (0%)</p>
  </div>
</_____>
```

** 考える問題:**

1. 進捗表示全体を囲むタグは? (セマンティックHTMLを意識)
2. 進捗バーの外側divのclass名は?
3. 進捗バーの内側divのclass名は?
4. JavaScriptで操作するためのid名は?

ヒント:

- 外側は「枠」、内側は「実際の進捗」
- id名は JavaScript で使いやすい名前

▶ 解答と解説** 問題1-3: タスクリスト穴埋め (10分)**

```
<!-- タスクリスト -->
<section class="tasks-section">
  <h2><img alt="checkmark icon" data-bbox="71 785 91 798"/> タスクリスト</h2>

  <div class="_____ -item">
    <input type="_____" id="task1" class="_____ -checkbox">
    <_____ for="_____">HTML基本構造を作成</label>
  </div>

  <!-- <img alt="target icon" data-bbox="81 906 101 919"/> チャレンジ: 残り5つのタスクを自分で書いてみよう! -->

</section>
```

```
<!-- 完了メッセージ -->
<div class="completion-message" id="_____Message">
  <h2>🎉 おめでとうございます！</h2>
  <p>全てのタスクが完了しました！</p>
</div>
```

🧠 自分で考える問題:

1. タスク1つ分のclass名は？
2. チェックボックスのtype属性は？
3. チェックボックスとテキストを関連付けるタグは？
4. 完了メッセージのid名は？

🎯 **課題:** 残り5つのタスクアイテムを自分で作ってみてください！（内容: "CSSで基本レイアウト", "グラデーション背景を追加", "ホバーフェクト実装", "JavaScriptで進捗バー作成", "完了エフェクト追加"）

▶ 💡 解答例

Step 2: CSS穴埋めチャレンジ（50分）

🧩 問題2-1: 基本設定穴埋め（10分）

```
/* 基本設定 */
_____ {
  margin: _____;
  padding: _____;
  box-sizing: _____-box;
}

body {
  font-family: "Hiragino Sans", "Yu Gothic", sans-serif;
  line-height: _____;
  color: #____;
  min-height: _____vh;
  background: _____; /* グレー系の色 */
  padding: _____px; /* 全体の余白 */
}
```

👫 ペアで話し合い:

1. 全要素を選択するセレクトは？
2. 要素の外側余白をリセットする値は？
3. box-sizing の値は？
4. line-height の適切な値は？
5. color の値は？（#から始まる）
6. min-height の値は？
7. 背景色は何色が良い？（色コードで）
8. 全体の余白は何px？

ヒント:

- リセットCSS の基本
- グレー系: #f3f4f6, #e5e7eb, #gray など

▶ 💡 解答と解説

 問題2-2: カードレイアウト穴埋め (15分)

```
/* カード型レイアウト */
.main-header, _____ {
  background: _____;
  padding: _____rem;
  border-radius: _____px;
  text-align: _____;
  margin-bottom: _____rem;
  box-shadow: _____ _____ _____px rgba(0, 0, 0, _____);
  border-left: _____px solid #_____; /* 左端のアクセント線 */
}

/* 進捗バー */
.progress-bar {
  width: _____;
  height: _____px;
  background: #e5e7eb;
  border-radius: _____px;
  overflow: _____;
}

.progress-fill {
  height: _____;
  background: _____; /* 緑系の色 */
  width: _____%; /* 初期値 */
  transition: width _____s ease;
}
```

 考える問題:

1. headerと同じスタイルを適用するセレクトは？
2. カードの背景色は？
3. ヘッダーのtext-alignの値は？
4. box-shadow の構文は 水平 垂直 ぼかし 色 ですが、適切な値は？
5. セクションの左端アクセント線は何px？何色？
6. 進捗バーの初期幅は何%？
7. アニメーション時間は何秒が自然？

 実験してみよう: 値を変更して効果を確認！

▶  解答例

 問題2-3: ヘッダーと見出しスタイル穴埋め (10分)

```
/* ヘッダー内のスタイル */
.main-header h1 {
  color: #_____; /* メインカラー */
  font-size: _____rem;
  margin-bottom: _____rem;
}

.main-header p {
  color: #____; /* 薄いグレー */
  font-size: _____rem;
}
```

```
}

/* セクション見出し */
section h2 {
  color: #_____; /* メインカラー */
  margin-bottom: _____rem;
  font-size: _____rem;
}

/* 進捗コンテナ */
.progress-container {
  text-align: _____;
}

.progress-text {
  font-weight: _____;
  font-size: _____rem;
  color: #_____; /* メインカラー */
}
```

🎯 タイポグラフィチャレンジ:

1. メインカラー（#4f46e5）を適切な場所に配置
2. 文字サイズの階層を考える（h1 > h2 > p）
3. 余白の統一感を出す
4. フォントウェイトの効果的な使用

▶ 💡 解答例

✂️ 問題2-4: タスクリストスタイルとホバーエフェクト穴埋め（10分）

```
/* タスクアイテム */
.task-item {
  display: _____;
  align-items: _____;
  padding: 1rem;
  background: #f8fafc;
  border-radius: 8px;
  border: 2px solid #e5e7eb;
  cursor: _____;
  transition: _____ s ease;
}

/* 🎯 チャレンジ: ホバーエフェクトを自分で作ろう！ */
.task-item:hover {
  background: _____; /* 少し違う色に */
  border-color: _____; /* アクセントカラーに */
  transform: translateY(_____px); /* 上に移動 */
  box-shadow: _____px rgba(79, 70, 229, 0.2);
}
```

🎯 ホバーエフェクト完全自作チャレンジ:

1. display と align-items でどんなレイアウト？
2. マウスカーソルの形は？
3. ホバー時の背景色は？（少し変化させる）

4. 何px上に移動させる？
5. 影の効果は？

 **ペアで実験：** 値を変更して一番良い効果を見つけよう！

▶  解答例

問題2-5: タスクリスト詳細スタイル穴埋め（10分）

```
/* チェックボックス */
.task-checkbox {
  width: ____px;
  height: ____px;
  margin-right: ____rem;
  cursor: ____;
}

/* ラベルスタイル */
.task-item label {
  flex: _;          /* 残りスペースを使用 */
  cursor: ____;
  font-size: ____rem;
  color: #____;     /* 通常の文字色 */
}

/* 完了状態のスタイル */
.task-item.completed {
  background: #____; /* 薄い緑 */
  border-color: #____; /* 緑 */
}

.task-item.completed label {
  text-decoration: ____-____; /* 取り消し線 */
  color: #____; /* グレー */
}
```

考える問題:

1. チェックボックスのサイズは何px？
2. flexプロパティで残りスペースを使うには？
3. 完了時の背景色・ボーダー色は？
4. 取り消し線のCSSプロパティは？

▶  解答例

問題2-6: 完了メッセージスタイル穴埋め（10分）

```
/* 完了メッセージ（重要！） */
.completion-message {
  position: ____;    /* 画面に固定 */
  top: ____%;       /* 縦中央 */
  left: ____%;      /* 横中央 */
  transform: translate(-50%, -50%); /* 完全中央配置 */
  background: #____; /* 緑 */
  color: ____;      /* 白 */
  padding: ____rem;
```

```
border-radius: ____px;
text-align: ____;
display: ____;          /* 初期状態は非表示 */
box-shadow: _ _px _px rgba(0, 0, 0, 0.2);
z-index: ____;          /* 最前面に表示 */
}
```

```
.completion-message h2 {
  color: ____;          /* 白 */
  margin-bottom: ____rem;
}
```

🎯 モーダル実装チャレンジ:

1. position で画面固定にするには？
2. 完全中央配置の仕組みは？
3. 初期状態で非表示にするには？
4. 最前面に表示するプロパティは？

▶ 💡 解答例

✂️ 問題2-7: レスポンシブ対応穴埋め（5分）

```
/* レスポンシブ対応 */
@media (max-width: ____px) {
  body {
    padding: ____px; /* モバイルでは狭く */
  }

  .main-header,
  section {
    padding: ____rem; /* 内側余白も調整 */
  }

  .main-header h1 {
    font-size: ____rem; /* 文字サイズ縮小 */
  }

  .task-item {
    padding: ____rem; /* タスクアイテムも調整 */
  }
}
```

🧠 考える問題:

1. モバイル判定のブレイクポイントは？
2. 各要素の余白をどう調整する？

▶ 💡 解答例

Step 3: JavaScript穴埋めチャレンジ（25分）

✂️ 問題3-1: 要素取得穴埋め（5分）

```
document.addEventListener("_____", function () {
  // 要素を取得
  const taskCheckboxes = document._____("_____-checkbox");
  const progressFill = document._____("____Fill");
  const progressText = document._____("____Text");
  const completionMessage = document._____("____Message");
});
```

🧠 考える問題:

1. DOMが読み込まれた時のイベント名は？
2. 複数要素を取得するメソッドは？
3. ID で1つの要素を取得するメソッドは？
4. class名とid名の正確な名前は？

▶ 💡 解答

✂️ 問題3-2: イベント処理ロジック穴埋め (10分)

```
// 各チェックボックスにイベントを追加
taskCheckboxes.forEach(function(checkbox) {
  checkbox.addEventListener("change", function() {
    handleTaskChange(this);
  });
});

function handleTaskChange(checkbox) () {
  const taskItem = checkbox._____("task-item");

  if (checkbox._____) {
    taskItem.classList._____("completed");
  } else {
    taskItem.classList._____("completed");
  }

  updateProgress(); // 進捗更新関数を呼び出し
}
```

🎯 ロジック理解チャレンジ:

1. 配列の各要素に処理を実行するメソッドは？
2. チェック状態変化を検知するイベントは？
3. 親要素を取得するメソッドは？
4. チェック状態を確認するプロパティは？
5. クラスを追加/削除するメソッドは？

▶ 💡 解答

✂️ 問題3-3: 進捗計算完全自作チャレンジ (10分)

```
function updateProgress() {
  // 🎯 以下を自分で実装してみよう！

  // 1. 全タスク数を取得 (ヒント: taskCheckboxes.length)
  const totalTasks = ____;

  // 2. 完了したタスク数を取得 (ヒント: :checked セレクタ)
```



```
const completedTasks = document.querySelectorAll("_____").length;

// 3. パーセンテージを計算（四捨五入）
const percentage = Math.round((_____ / _____) * 100);

// 4. 進捗バーの幅を更新
progressFill.style._____ = percentage + "%";

// 5. 進捗テキストを更新
progressText._____ = `${_____} / ${_____} 完了 (${_____}%)`;

// 6. 全完了時の判定
if (_____ === _____) {
  completionMessage.style.display = "_____";
} else {
  completionMessage.style.display = "_____";
}
}
```

 **完全自作問題:** この関数を自分で完成させてください！

考えるポイント:

1. 全タスク数の取得方法
2. 完了タスクの条件 (:checked)
3. パーセンテージ計算式
4. DOM要素のプロパティ更新
5. 条件分岐の判定

 **ペア作業:** 一緒に考えて実装しよう！

▶  解答例

問題4-1: 機能拡張チャレンジ (10分)

基本機能が完成したら、以下の機能を追加してみよう！

 **チャレンジミッション** (難易度別) :

初級: 完了メッセージをクリックで閉じる機能

```
completionMessage.addEventListener("_____", function() {
  // ここに処理を書こう
});
```

中級: タスク完了時に背景色を変える機能

```
/* 問題2-5で学習済み！ */
.task-item.completed {
  background: #ecfdf5; /* 薄い緑 */
  border-color: #10b981; /* 緑 */
}

.task-item.completed label {
  text-decoration: line-through; /* 取り消し線 */
  color: #6b7280; /* グレー */
}
```

上級: 進捗バーの色をパーセンテージで変える機能

```
// ヒント: パーセンテージに応じて色を変更
if (percentage < 50) {
  progressFill.style.background = "_____"; // 赤系
} else if (percentage < 100) {
  progressFill.style.background = "_____"; // 黄系
} else {
  progressFill.style.background = "_____"; // 緑系
}
```

👉 ペアで挑戦: どのレベルまでできるか試してみよう!



穴埋め完了! おめでとうございます!



学習効果チェック

👉 ペアで話し合い:

1. 一番難しかった穴埋めは? その理由は?
2. 一番「なるほど!」と思った部分は?
3. 写経と穴埋め、どちらが理解しやすかった?



できるようになったこと

- ☒ HTMLの構造を理由と共に設計
- ☒ CSSプロパティの意味を理解して記述
- ☒ JavaScriptロジックを自分で構築
- ☒ バグを発見・修正する能力
- ☒ 機能を拡張する思考力



穴埋めサポートシステム

段階別ヒント提供

レベル1: 方向性ヒント

- 「〇〇について考えてみてください」
- 「完成形と比べて何が必要ですか？」

レベル2: 選択肢ヒント

- 「A, B, C のどれが適切でしょうか？」
- 「〇〇という方法ははどうでしょう？」

レベル3: 直接ヒント

- 「この部分は〇〇を使います」
- 「構文は『〇〇: △△;』です」

穴埋め特有のサポート

考える時間の確保

- 🕒 **制限時間**: 各問題に適切な時間設定
- 🗨️ **ペア相談**: わからない時は相談OK
- 💡 **ヒント要求**: 困ったら手を挙げる

答え合わせプロセス

1. 自分の答えを発表
2. 理由を説明
3. 正解と比較
4. なぜその答えなのか理解

よくある間違いパターン

- ✖ 「書けばいいと思った」 ✔ 「この理由でこの答えにした」
- ✖ 「なんとなく選んだ」 ✔ 「〇〇の効果を狙ってこれを選んだ」

穴埋め効果の検証

写経との違い:

- 📝 写経: コードを見て書く → 手の記憶
- ✂️ 穴埋め: 理由を考えて書く → 頭の理解

能動性の向上:

- 🤔 「なぜこの値？」を常に考える
- 💡 「他の選択肢はダメ？」を検討する
- 🎯 「どんな効果を狙う？」を明確化

Think, Fill, Code! ✂️ 穴埋めで理解を深めて、本当の実装力を身につけよう！